

คู่มือการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs Registry)

1. ทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย

- เบาหวาน (Diabetes Mellitus) (E10 – E14)
- ความดันโลหิตสูง (Hypertension) (I10 – I14)
- ไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease: CKD) (N18.3-N18.9)
- หลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular Disease) (I20-I25) (I60-I69)
- ภาวะอหิวาต์ปอด (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (J44)
- ไขมันในเส้นเลือดสูง (Hyperlipidemia) (E78)
- อ้วนลงพุง (Obesity) (E66)
- ผู้เสพบุหรี่ไฟฟ้า (Vaping) F17 และ IB572 (special PP)
- โรคปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (Evail) (U070)

2. เกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2.1 สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus หรือ DM) จะให้รหัสวินิจฉัย ตามรหัส ICD-10 เป็น E10-E14 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบเป็นค่าน้ำตาลที่ได้จาก Lab จำนวน 4 ตัว ประกอบด้วยเกณฑ์การวินิจฉัย DM (ตรวจภายใน 90 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และข้อมูล update ปีละ 1 ครั้ง)

1) FBS (320291) $\geq$ 126 mg/dL หรือรหัส Random plasma glucose (320062) $\geq$ 126 mg/dL ที่เจาะเวลา 05.00 – 09.00 น. (Fasting Blood Sugar – น้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง)

หรือ

2) OGTT (320355, 320360) $\geq$ 200 mg/dL (Oral Glucose Tolerance Test – การทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลกลูโคสแบบรับประทาน)

3) Random Plasma Glucose $\geq$ 200 mg/dL (320062) ที่เจาะเวลาใดๆ นอกจาก 5-9 น หลังจากร่วมกับอาการทางคลินิกที่ชัดเจน

หรือ

4) HbA1C (320131) $\geq$ 6.5% (Glycated Hemoglobin – ค่าความเข้มข้นของน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง ย้อนหลังประมาณ 2-3 เดือน)

โดยอิงจากรหัส TMLT หรือค่าที่ได้จากการกรอก ถ้ามีผลบวก ค่าใดค่าหนึ่งใน 4 ตัว ถือว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวาน

2.2 สำหรับโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension หรือ HT) จะให้รหัสวินิจฉัย ตามรหัส ICD-10 เป็น I10-I15 และมีวิธีการจำแนกเกณฑ์การวินิจฉัย HT (ตรวจภายใน 90 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและข้อมูล update ปีละ 1 ครั้ง)

1) ความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) $\geq$ 140 mmHg อย่างน้อย 2 ครั้ง (Systolic Blood Pressure $\geq$ 140 mmHg)

หรือ

2) ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (DBP) $\geq$ 90 mmHg อย่างน้อย 2 ครั้ง (Diastolic Blood Pressure $\geq$ 90 mmHg)

คำอธิบายเพิ่มเติม:

- Hypertension (HT) วินิจฉัยได้เมื่อ:

○ ค่าความดันโลหิต $\geq 140/90$ mmHg อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป ในการวัดที่ต่างเวลากัน อย่างน้อย 2 Visits ในโรงพยาบาล

2.3 สำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease: CKD) จะให้รหัส Diag ตามรหัส ICD-10 เป็น N18 และโดยใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ เกณฑ์การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในระยะ 90-120 วัน

- 1) ค่า Creatinine ในเลือด (Cr - 320055): วัดเป็น mg/dL
- 2) การแบ่งระยะของโรค CKD ตาม eGFR: update ทุกครั้งเมื่อมีการตรวจและการเปลี่ยนแปลง eGFR และ Cr
 - N18.3 ขึ้นไป: eGFR < 60 mL/min/1.73 m² (เริ่มตั้งแต่ CKD ระยะ 3 เป็นต้นไป)
 - N18.31 ระยะที่ 3a 45-59
 - N18.32 ระยะที่ 3b 30-44
 - N18.4 ระยะที่ 4 15-29
 - N18.5 ระยะที่ 5 <15
 - N18.6 (ICD10-TM) ระยะที่ 5 <15

การแปลผล

- หากค่า Creatinine สูง และมีผลตรวจ eGFR ต่ำกว่า 60 ในช่วงเวลา 90-120 วัน
- ระยะ N18.3 ขึ้นไป แสดงถึงภาวะการทำงานของไตที่ลดลงอย่างชัดเจน (eGFR < 60 mL/min/1.73

m²) ซึ่งควรได้รับการติดตามและรักษาอย่างเหมาะสม

วิธีการคำนวณ eGFR ให้ใช้สูตรในการคำนวณดังนี้

$$\text{GFR} = 141 \times \min(\text{Scr}/\kappa, 1)^\alpha \times \max(\text{Scr}/\kappa, 1)^{-1.209} \times 0.993^{\text{Age}} \times 1.018[\text{if female}] \times 1.159[\text{if black}]$$

$$\kappa = 0.7 \text{ if female}$$

$$\kappa = 0.9 \text{ if male}$$

$$\alpha = -0.329 \text{ if female}$$

$$\alpha = -0.411 \text{ if male}$$

min = The minimum of Scr/ κ or 1

max = The maximum of Scr/ κ or 1

Scr = serum creatinine (mg/dL)

2.4 สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (AMI,CMI,OTHER) จะให้รหัสวินิจฉัย ตามรหัส ICD-10 เป็น I20 – I25 เกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ดังนี้

1) EKG (ICD9 89.52):

○ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG) ซึ่งใช้รหัส ICD-9 89.52 ในการบันทึกการตรวจ

2) บันทึกข้อมูลรหัสการเบิกกรมบัญชีกลาง 41003:รหัสสำหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณี STEMI ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

○ รหัส 41003 ใน ICD-9 ใช้สำหรับระบุภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction)

2.5 สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จะให้รหัสวินิจฉัย ตามรหัส ICD-10 เป็น I60 – I69 การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

• รหัส ICD-9 87.03:

○ การตรวจ CT Scan สมอง (CT brain) โดยเฉพาะสำหรับการตรวจหาภาวะเลือดออกในสมองหรือภาวะขาดเลือดในสมองในระยะเวลาการวินิจฉัย

• รหัสการเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง 44101:

○ รหัสสำหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณี โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

2.6 สำหรับการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) จะให้รหัสวินิจฉัย ตามรหัส ICD-10 เป็น J44 โดยใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและภาพถ่ายรังสี ดังนี้:

เกณฑ์การวินิจฉัย COPD

1) Spirometry (ICD-9 89.37, รหัสกรมบัญชีกลาง 51311):

○ การตรวจวัดสมรรถภาพปอด (Spirometry) เพื่อประเมินการไหลของอากาศในทางเดินหายใจ

2) CXR (Chest X-ray) (ICD-9 87.44, รหัสกรมบัญชีกลาง 41003):

○ การถ่ายภาพรังสีทรวงอก เพื่อตรวจหาความผิดปกติ เช่น ภาวะปอดโป่งพอง (Emphysema) หรือภาวะปอดอักเสบ

○ รหัส 41003 เป็นรหัสเบิกค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางสำหรับการตรวจ

2.7 สำหรับผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia หรือ DLD) จะให้รหัสวินิจฉัย ตามรหัส ICD-10 เป็น E78 และ เกณฑ์การวินิจฉัย DLD โดยใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจภายใน 90 วัน update ปีละ

1 ครั้ง)

1) Triglyceride (320072) $\geq$ 150 mg/dL

ค่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่าปกติ

หรือ

2) Cholesterol (320070) $\geq$ 200 mg/dL

ค่าคอเลสเตอรอลรวมในเลือดสูงกว่าปกติ

2.8 Obesity (โรคอ้วน) จะให้รหัสวินิจฉัย ตามรหัส ICD-10 เป็น E66 หรือมีเกณฑ์การวินิจฉัย ตามค่า BMI = Wt/Ht (Kg/m^2)

1) Obesity (โรคอ้วน)/ น้ำหนักเกิน:

○ BMI ≥ 25 kg/m^2 overweight

○ BMI ≥ 30 kg/m^2 obesity

2.9 สำหรับการวินิจฉัยการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (Tobacco Use) จะให้รหัสวินิจฉัย ตามรหัส ICD-10 เป็น F17 (ใช้สำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบ (Nicotine และมีการบันทึกข้อมูลการตรวจพิเศษ (SPECIAL PP):

- IB572: รหัสสำหรับการบันทึกหรือบริการตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือมีการวินิจฉัย
- U070: โรคปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้า

3. การส่งข้อมูล

3.1 กรณี รพ.ที่ใช้ระบบ HOSXP

- ทำการ update HOSXP ให้เป็น version ล่าสุด
- รพ. Set Clinic เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันเลือดสูง โรคอ้วน โรคถุงลมโป่งพอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคจากบุหรี่ไฟฟ้า (โดย 1 คน สามารถอยู่ได้หลายคลินิก)
- ข้อมูลยาเบาหวาน และยาความดันในระบบ ต้องมี รหัส TMT จัดเก็บคู่กับ Local Code ทุกรายการ
- ผู้ป่วยเก่า/ ใหม่ที่มาตามนัด ระบบ HOSXP จะทำการเลือกผู้ป่วยขึ้นทะเบียนตามเงื่อนไข (กรณีที่ผู้ป่วยมีหลายโรคต้องใส่ผู้ป่วยในคลินิกเพื่อส่งข้อมูลทุกคลินิก)
- การกดส่งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสามารถส่งทีละราย โดยแพทย์หรือพยาบาล หรือ กดส่งข้อมูลทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดวัน หรือ เลือกป้อนรายชื่อย้อนหลังในคลินิกส่งข้อมูล โดยระบบจะ Check เงื่อนไขให้อัตโนมัติ
- ในรายชื่อเงื่อนไขหลังจากกดส่งระบบจะออกเลขและขึ้นทะเบียนให้/ ในรายชื่อ เงื่อนไขไม่ผ่านทั้งหมดจะมีการแจ้งเตือนให้แพทย์/ พยาบาล ตรวจสอบและยืนยัน ก่อน ส่งข้อมูล
- เมื่อขึ้นทะเบียนแล้วผู้ป่วยจะได้รับรหัสกลาง เป็นรหัสโรคเรื้อรังของผู้ป่วย
- เมื่อผู้ป่วยมา visit ครั้งถัดไปที่ รพ เดิม หรือ รพ อื่น ในระบบ HOSXP จะมีการแสดง รหัสทะเบียนของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยหาก รพ อื่นจะขึ้นทะเบียน โดยมี ID ซ้ำระบบ จะให้ทะเบียนเป็นรหัสทะเบียนแรกของผู้ป่วยเคยขึ้นทะเบียน
- การ update สถานะการรักษาของผู้ป่วย เช่น รักษา ตาย หาย จะเป็นการ update สถานะจากสถานะในคลินิกพิเศษ ในระบบ HOSXP หรือหากผู้ป่วยมาติดตามการรักษาตามนัด จะเป็นสถานะรักษา
- รพ สามารถตรวจสอบกรณีผู้ป่วย ไม่มาติดตามนัดเกิน 6 เดือน หรือ ไม่ได้รับการตรวจจำเป็น ต่างๆ ตามคำแนะนำของโรค โดยระบบจะมีการแสดง dashboard ของผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัดติดต่อกันเกิน 6 เดือน ให้ทางผู้รับผิดชอบติดตาม การนับ 6 เดือน นับจาก last visit ที่มีการ dx โรคนั้น
- ทะเบียนผู้ป่วยจะมีการแสดงภาพรวมเป็นจำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน ของหน่วยบริการ นั้น เป็นภาพรวม
- รพ ทดสอบการส่งข้อมูล เพื่อขึ้นทะเบียน ทุกโรคของผู้ป่วยแต่ละรายได้ ตั้งแต่ 21/4/68
- รพ ตรวจสอบความถูกต้องเลขทะเบียนว่าไม่มีการออกเลขซ้ำซ้อนกัน และมีการแจ้งเตือน

- รพ สามารถดูการ update สถานะ จากคลินิกพิเศษ ว่า หาย ตาย หรือ รักษา
- รพ. ดำเนินการติดตั้ง Agent โดย Download ได้ที่

<https://drive.google.com/drive/folders/1T5CnO3EarRgBum-s2Efd2u17jfdB67oM?usp=sharing>

3.2 กรณีโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใช้ระบบ HOSXP

- สามารถศึกษาชุดข้อมูลการส่งตามเงื่อนไขและ API ตามรายละเอียดโครงสร้างหลักของชุดข้อมูล (Structure)

4. โครงสร้างชุดข้อมูล (Structure)

4.1 รูปแบบข้อมูล

ในการส่งข้อมูลนั้น รูปแบบของข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ของบุคคล ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลรายละเอียดของ Resource นั้นๆ โดยจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูล ส่วนบุคคล และ ข้อมูลของ Resource เนื่องจากการส่งข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลในรูปแบบของ Bundle Resource ข้อมูล Patient ที่ส่งควรเป็นข้อมูลที่มีการ Update ล่าสุด โดยการส่งข้อมูลจะส่งด้วยรูปแบบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของ JSON โดยมีโครงสร้างหลักดังนี้

```
{
  "managingOrganization": {},
  "Patient": {},
  "ChronicDisease": [] // XXXXX เป็นชื่อของ Resource ตาม Spec API อาจจะเป็น array หรือ single object
}
```

ส่วนของ managingOrganization (ข้อมูลหน่วยงาน)

ตัวอย่าง Object ของ managingOrganization

```
{
  "type": "Organization",
  "identifier": {
    "use": "official",
    "system": "https://phr1.moph.go.th/api/CodingSystem?System=hospital",
    "value": "99999"
  },
  "display": "โรงพยาบาลทดสอบระบบ",
  "agent": "HIS ABC v1.0"
}
```

ตัวอย่าง Object ของ Patient

```
{
  "identifier":[
    {
      "use":"official",
      "system":"https://www.dopa.go.th",
      "type":"CID",
      "value":"00000000000001",
      "period":{"
        "start":"1999"
      }
    },
    {
      "use":"official",
      "system":"https://sil-th.org/hn",
      "assigner":{"
        "use":"official",
        "system":"https://phr1.moph.go.th/api/CodingSystem?System=hospital",
        "value":"99999",
        "display":"รพ.ทดสอบระบบ"
      },
      "type":"HN",
      "value":"000001111",
      "period":{"
        "start":"1999"
      }
    }
  ],
  "active":true,
  "name":[
    {
      "use":"official",
      "text":"นายทดสอบ ระบบ",
      "languageCode":"TH",
      "family":"ระบบ",
      "given":[
        "ทดสอบ"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "prefix":[
        "นาย"
    ],
    "suffix":[

    ],
    "period":{
        "start":"1999-01-01T00:00:00.000Z"
    }
},
{
    "use":"official",
    "text":"MR.THODSOB RABOB",
    "languageCode":"EN",
    "family":"RABOB",
    "given":[
        "THODSOB"
    ],
    "prefix":[
        "MR."
    ],
    "suffix":[

    ],
    "period":{
        "start":"1999-01-01T00:00:00.000Z"
    }
}
],
"telecom":[
    {
        "system":"phone",
        "value":"088-8888888",
        "use":"mobile",
        "rank":"1",
        "period":{

```

```

        "start":"2000-01-01T00:00:00.000Z"
    }
},
{
    "system":"phone",
    "value":"02-2222222",
    "use":"home",
    "rank":"2",
    "period":{
        "start":"2000-01-01T00:00:00.000Z"
    }
},
{
    "system":"email",
    "value":"test@yahoo.com",
    "use":"work",
    "rank":"3",
    "period":{
        "start":"2000-01-01T00:00:00.000Z"
    }
}
],
"gender":"male",
"birthDate":"1999-01-01",
"deceasedBoolean":false,
"nationality":{
    "coding":[
        {
            "system":"nationality",
            "code":"099",
            "display":"ไทย"
        }
    ],
    "text":"ไทย"
},
"address":[
    {

```

```

    "use": "home",
    "type": "both",
    "text": "ที่อยู่",
    "line": [
      "บ้านเลขที่ 1",
      "หมู่ 1",
      "ถนนทดสอบ"
    ],
    "city": "แขวงทดสอบ",
    "district": "เขตทดสอบ",
    "state": "กรุงเทพมหานคร",
    "postalCode": "19999",
    "country": "TH",
    "period": {
      "start": "2000-01-01T00:00:00.000Z"
    },
    "address_code": "100101" // ต้องเป็นรหัสที่ถูกต้อง
  }
],
"maritalStatus": {
  "coding": [
    {
      "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus",
      "code": "S",
      "display": "โสด"
    }
  ]
},
"text": "โสด"
},
"contact": [
  {
    "relationship": [
      {
        "coding": [
          {
            "system": "https://phr1.moph.go.th/api/CodingSystem?System=relationship",
            "code": "1",

```

```

        "display": "บิดา"
      }
    ],
    "text": "บิดา"
  }
],
"name": [
  {
    "use": "official",
    "text": "นายบิดา ระบบ",
    "family": "ระบบ",
    "languageCode": "TH",
    "given": [
      "บิดา"
    ],
    "prefix": [
      "นาย"
    ],
    "suffix": [
    ],
    "period": {
      "start": "1999-01-01T00:00:00.000Z"
    }
  }
],
"telecom": [
  {
    "system": "phone",
    "value": "088-8888888",
    "use": "mobile",
    "rank": "1",
    "period": {
      "start": "2000-01-01T00:00:00.000Z"
    }
  }
],

```

```

"address":[
  {
    "use":"home",
    "type":"both",
    "text":"ที่อยู่",
    "line":[
      "บ้านเลขที่ 1",
      "หมู่ 1",
      "ถนนทดสอบ"
    ],
    "city":"แขวงทดสอบ",
    "district":"เขตทดสอบ",
    "state":"กรุงเทพมหานคร",
    "postalCode":"19999",
    "country":"TH",
    "period":{
      "start":"2000-01-01T00:00:00.000Z"
    },
    "address_code":"100101"
  }
],
"gender":"male",
"bloodGroup": { //เพิ่มใหม่ 2023-11-13
  "coding": [
    {
      "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0005",
      "code": "A",
      "display": "Blood group A"
    }
  ]
}
}
]
}

```

4.2 ส่วนของ object ใน ChronicDisease

รายละเอียดข้อมูลหลัก

- resourceType
- id
- status
- ncdCode
- clinicalStatus
- clinicalText
- registerDate
- dischargeDate
- descriptions
- conditions
- medications
 - current
 - previous
- lifestyle
 - current
 - lastAssessment
 - diet
 - exercise
 - smoking
 - alcohol
 - sleep
 - stress
 - plan
 - startDate
 - reviewDate
 - goals
 - interventions
 - support
- devices
 - current
 - previous
- laboratoryResults
 - lastUpdate
 - labTests (array)
 - name

- unit
- normalRange
- history
- diseaseControl
 - lastAssessment
 - status
 - keyMetrics
 - history
 - nextAssessment

ตัวอย่างชุดข้อมูล

```
{
  "resourceType": "ChronicDisease",
  "id": "111",
  "status": {
    "coding": [
      {
        "system": "https://phr1.moph.go.th/api/CodingSystem?System=ncd-status",
        "code": "active",
        "display": "Active NCD"
      }
    ]
  },
  "ncdCode": {
    "coding": [
      {
        "system": "https://phr1.moph.go.th/api/CodingSystem?System=ncd",
        "code": "001",
        "display": "โรคเบาหวาน"
      }
    ]
  },
  "clinicalStatus": {
    "coding": [
      {
        "system": "https://phr1.moph.go.th/api/CodingSystem?System=ncd-status",
```

```

        "code": "3",
        "display": "ยังรักษาอยู่"
    }
]
},
"clinicalText": "โรคเบาหวาน Type 1 (Insulin Dependent Diabetes Mellitus)",
"clinicalDiagnosis": [
    {
        "coding": [
            {
                "system": "https://phr1.moph.go.th/api/CodingSystem?System=icd10",
                "code": "E10.9",
                "display": "Type 1 diabetes mellitus without complications"
            }
        ],
        "text": "Type 1 diabetes mellitus without complications"
    }
],
"registerDate": "2001-01-01",
"dischargeDate": "2011-01-01",
"descriptions": [
    "วินิจฉัยครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ปี",
    "มีประวัติภาวะ DKA 1 ครั้งเมื่อปี 2022",
    "ฉีด Insulin วันละ 4 ครั้ง"
],
"conditions": [
    {
        "coding": [
            {
                "system": "https://phr1.moph.go.th/api/CodingSystem?System=ncd_condition",
                "code": "dm_type",
                "display": "Type 1"
            }
        ],
        "text": "T1DM"
    }
],

```

```

"medications":{
  "current":[
    {
      "code":{
        "coding":[
          {
            "system":"https://www.this.or.th/tmt/gp",
            "code":"121212",
            "display":"METFORMIN (metformin 500 mg) tablet"
          }
        ],
        "text":"Metformin 500 mg. tablet"
      },
      "form":{
        "coding":[
          {
            "system":"http://snomed.info/sct",
            "code":"385055001",
            "display":"Tablet"
          }
        ]
      },
      "statement":{
        "status":"active",
        "category":{
          "coding":[
            {
              "system":"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/medication-statement-category",
              "code":"outpatient",
              "display":"Outpatient"
            }
          ]
        },
        "effectiveDateTime":"2020-03-10T08:00:00.000Z",
        "note":[
          {
            "time":"2020-03-10T08:00:00.000Z",

```

```

      "text": "ใช้ยาต่อเนื่อง"
    }
  ],
  "dosage": [
    {
      "sequence": 1,
      "text": "PO 1 BID",
      "patientInstruction": "รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร",
      "timing": {
        "repeat": {
          "frequency": 2,
          "period": 1,
          "periodUnit": "d"
        }
      },
      "route": {
        "coding": [
          {
            "system": "http://standardterms.edqm.eu",
            "code": "20053000",
            "display": "Oral use"
          }
        ]
      }
    }
  ]
},
{
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "https://www.this.or.th/tmt/gp",
        "code": "123456",
        "display": "GLIMEPIRIDE (glimepiride 2 mg) tablet"
      }
    ]
  },

```

```

    "text": "Glimepiride 2 mg. tablet"
  },
  "form": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://snomed.info/sct",
        "code": "385055001",
        "display": "Tablet"
      }
    ]
  },
  "statement": {
    "status": "active",
    "category": {
      "coding": [
        {
          "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/medication-statement-category",
          "code": "outpatient",
          "display": "Outpatient"
        }
      ]
    }
  },
  "effectiveDateTime": "2021-05-01T08:00:00.000Z",
  "note": [
    {
      "time": "2021-05-01T08:00:00.000Z",
      "text": "เริ่มยาช่วยควบคุมระดับน้ำตาล"
    }
  ],
  "dosage": [
    {
      "sequence": 1,
      "text": "PO 1 QD",
      "patientInstruction": "รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า",
      "timing": {
        "repeat": {
          "frequency": 1,

```

```

        "period":1,
        "periodUnit":"d"
    }
},
"route":{
    "coding":[
        {
            "system":"http://standardterms.edqm.eu",
            "code":"20053000",
            "display":"Oral use"
        }
    ]
}
]
}
],
"previous":[
    {
        "code":{
            "coding":[
                {
                    "system":"https://www.this.or.th/tmt/gp",
                    "code":"654321",
                    "display":"GLIBENCLAMIDE (glibenclamide 5 mg) tablet"
                }
            ],
            "text":"Glibenclamide 5 mg. tablet"
        },
        "form":{
            "coding":[
                {
                    "system":"http://snomed.info/sct",
                    "code":"385055001",
                    "display":"Tablet"
                }
            ]
        }
    }
]
}

```

```

    ]
  },
  "statement":{
    "status":"discontinued",
    "category":{
      "coding":[
        {
          "system":"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/medication-statement-category",
          "code":"outpatient",
          "display":"Outpatient"
        }
      ]
    }
  },
  "effectiveDateTime":"2017-01-01T08:00:00.000Z",
  "note":[
    {
      "time":"2019-03-01T08:00:00.000Z",
      "text":"ยุติการใช้เนื่องจากผลข้างเคียง"
    }
  ],
  "dosage":[
    {
      "sequence":1,
      "text":"PO 1 BID",
      "patientInstruction":"รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร",
      "timing":{
        "repeat":{
          "frequency":2,
          "period":1,
          "periodUnit":"d"
        }
      }
    }
  ],
  "route":{
    "coding":[
      {
        "system":"http://standardterms.edqm.eu",
        "code":"20053000",

```

```

        "display": "Oral use"
      }
    ]
  }
}
]
},
"lifestyle": {
  "assessments": [
    {
      "aspect": "โภชนาการ",
      "lastAssessment": "2024-01-15",
      "details": {
        "summary": "การบริโภคแคลอรีในระดับปานกลาง พร้อมกับการทานขนมหวานเป็นบางครั้ง",
        "keyMetrics": {
          "caloriesIntake": "2000 กิโลแคลอรี/วัน",
          "carbohydrateCount": "250 กรัม/วัน",
          "sugarIntake": "35 กรัม/วัน"
        },
        "notes": [
          "ชอบทานขนมหวาน",
          "น้ำหนักคงที่แต่เกินมาตรฐาน"
        ]
      }
    },
    {
      "aspect": "การออกกำลังกาย",
      "lastAssessment": "2024-01-15",
      "details": {
        "summary": "การออกกำลังกายเบาถึงปานกลางอย่างสม่ำเสมอ",
        "keyMetrics": {
          "type": [
            "เดินเร็ว",
            "ปั่นจักรยานในที่ร่ม"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "frequency": "3-4 ครั้ง/สัปดาห์",
    "duration": "30-40 นาที/ครั้ง",
    "intensity": "ปานกลาง"
  },
  "notes": [
    "บางครั้งมีอาการปวดหลังที่จำกัดการออกกำลังกาย"
  ]
}
},
{
  "aspect": "การสูบบุหรี่",
  "lastAssessment": "2024-01-15",
  "details": {
    "summary": "ไม่สูบบุหรี่ และมีประวัติเลิกสูบ",
    "keyMetrics": {
      "status": "ไม่สูบบุหรี่",
      "history": "เลิกสูบตั้งแต่วัยหนุ่ม"
    }
  },
  "notes": [

  ]
}
},
{
  "aspect": "การดื่มแอลกอฮอล์",
  "lastAssessment": "2024-01-15",
  "details": {
    "summary": "ดื่มเฉพาะในงานสังคมเป็นครั้งคราว",
    "keyMetrics": {
      "status": "ดื่มนานๆ ครั้ง",
      "frequency": "เฉพาะในงานสังคม"
    }
  },
  "notes": [

  ]
}
}

```

```

},
{
  "aspect": "การนอนหลับ",
  "lastAssessment": "2024-01-15",
  "details": {
    "summary": "มีรูปแบบการนอนหลับที่สม่ำเสมอและคุณภาพดี",
    "keyMetrics": {
      "averageHours": "7 ชั่วโมง/คืน",
      "quality": "ดี",
      "bedtime": "22:30",
      "wakeTime": "05:30"
    }
  },
  "notes": [

  ]
}
},
{
  "aspect": "ความเครียด",
  "lastAssessment": "2024-01-15",
  "details": {
    "summary": "ระดับความเครียดต่ำ มีแหล่งความเครียดที่จัดการได้",
    "keyMetrics": {
      "level": "ต่ำ",
      "primarySources": [
        "การดูแลครอบครัว",
        "งานบ้าน"
      ]
    }
  },
  "notes": [

  ]
}
},
{
  "aspect": "อื่นๆ",
  "lastAssessment": "2024-01-15",

```

```

    "details":{
      "summary":"กำลังปรับตัวกับการเพิ่มความถี่ในการออกกำลังกาย",
      "keyMetrics":{
        "motivations":[
          "กำลังใจจากครอบครัว",
          "ความต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น"
        ]
      },
      "notes":[
        "ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว"
      ]
    }
  ],
  "plan":{
    "startDate":"2024-01-15",
    "reviewDate":"2024-02-15",
    "goals":[
      {
        "aspect":"โภชนาการ",
        "shortTerm":[
          {
            "description":"ลดการบริโภคขนมหวาน",
            "target":"ไม่เกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง",
            "deadline":"2024-02-15"
          }
        ],
        "longTerm":[
          {
            "description":"ลดน้ำหนักลง 5%",
            "target":"จาก 85 กิโลกรัม เป็น 80 กิโลกรัม",
            "deadline":"2024-06-30"
          }
        ]
      },
      {
        "aspect":"การออกกำลังกาย",

```

```

    "shortTerm":[
      {
        "description":"เพิ่มความถี่ในการออกกำลังกาย",
        "target":"5 ครั้ง/สัปดาห์",
        "deadline":"2024-02-15"
      }
    ]
  },
  "interventions":[
    {
      "type":"การให้ความรู้",
      "description":"จัดอบรมเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2",
      "frequency":"เดือนละครั้ง",
      "duration":"6 เดือน"
    }
  ],
  "support":{
    "familySupport":"ครอบครัวช่วยเตรียมอาหารสุขภาพ",
    "professionalSupport":[
      {
        "type":"นักโภชนาการ",
        "frequency":"เดือนละครั้ง"
      }
    ]
  }
},
"devices":{
  "current":[
    {
      "category":"glucoseMonitoring",
      "type":"CGM",
      "model":"Medtronic Guardian 4",
      "status":"active",
      "startDate":"2023-12-01",
      "location":"ต้นแขน",

```

```

    "replacementDue":"2024-01-28",
    "lastMaintenance":{
      "date":"2024-01-15",
      "action":"เปลี่ยนเซ็นเซอร์",
      "nextDue":"2024-01-29"
    }
  },
  {
    "category":"glucoseMonitoring",
    "type":"glucometer",
    "model":"Accu-Chek Guide",
    "status":"active",
    "startDate":"2023-06-15"
  }
],
"previous":[
  {
    "category":"glucoseMonitoring",
    "type":"CGM",
    "model":"Freestyle Libre 2",
    "serialNumber":"FL2123456",
    "status":"discontinued",
    "startDate":"2023-01-15",
    "endDate":"2023-11-30",
    "reasonForChange":"เปลี่ยนเป็น Medtronic เพื่อการแจ้งเตือนที่ดีขึ้น"
  }
]
},
"laboratoryResults":{
  "lastUpdate":"2024-01-18",
  "labTests":[
    {
      "name":"glycatedHemoglobin",
      "unit":"%",
      "normalRange":{
        "low":4.0,
        "high":5.6
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "targetRange":{
      "low":6.5,
      "high":7.0
    },
    "criticalValues":{
      "low":4.0,
      "high":9.0
    },
    "history":[
      {
        "date":"2024-01-18",
        "value":7.2,
        "labId":"LAB001",
        "lab":"โรงพยาบาลรัฐบาล A",
        "method":"HPLC",
        "notes":"หลังปรับยา 1 เดือน",
        "clinicalContext":"ติดตามผลหลังปรับ insulin regimen"
      }
    ],
    "trend":{
      "direction":"improving",
      "analysis":{
        "last3Months":7.2,
        "last6Months":7.5,
        "last12Months":7.7
      }
    }
  },
  {
    "name":"serumCreatinine",
    "unit":"mg/dL",
    "normalRange":{
      "low":0.7,
      "high":1.3
    },
    "criticalValues":{

```

```

    "low":0.5,
    "high":2.0
  },
  "history":[
    {
      "date":"2024-01-18",
      "value":1.1,
      "labId":"LAB001",
      "lab":"โรงพยาบาลรัฐบาล A",
      "method":"enzymatic",
      "clinicalContext":"ติดตามการทำงานของไต"
    }
  ],
  "trend":{
    "direction":"stable",
    "analysis":{
      "last3Months":1.1,
      "last6Months":1.1,
      "last12Months":1.0
    }
  }
},
{
  "name":"serumCholesterolTotal",
  "unit":"mg/dL",
  "normalRange":{
    "low":0,
    "high":200
  },
  "history":[
    {
      "date":"2024-01-18",
      "value":185,
      "labId":"LAB001",
      "lab":"โรงพยาบาลรัฐบาล A"
    }
  ]
}

```

```

},
{
  "name": "serumCholesterolLDL",
  "unit": "mg/dL",
  "normalRange": {
    "low": 0,
    "high": 100
  },
  "history": [
    {
      "date": "2024-01-18",
      "value": 110,
      "labId": "LAB001",
      "lab": "โรงพยาบาลรัฐบาล A"
    }
  ]
},
{
  "name": "serumCholesterolHDL",
  "unit": "mg/dL",
  "normalRange": {
    "low": 40,
    "high": 999
  },
  "history": [
    {
      "date": "2024-01-18",
      "value": 45,
      "labId": "LAB001",
      "lab": "โรงพยาบาลรัฐบาล A"
    }
  ]
},
{
  "name": "serumTriglycerides",
  "unit": "mg/dL",
  "normalRange": {

```

```

        "low":0,
        "high":150
    },
    "history":[
        {
            "date":"2024-01-18",
            "value":150,
            "labId":"LAB001",
            "lab":"โรงพยาบาลรัฐบาล A"
        }
    ]
},
"diseaseControl":{
    "lastAssessment":"2024-01-18",
    "status":{
        "controlLevel":"fair",
        "details":"ควบคุมโรคได้พอใช้",
        "mainConcerns":[
            "ระดับน้ำตาลหลังอาหารสูงเกินเป้าหมาย",
            "ขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอ"
        ]
    }
},
"keyMetrics":[
    {
        "name":"HbA1c",
        "target":"≤7.0%",
        "current":"7.2%",
        "status":"nearTarget"
    },
    {
        "name":"medicationAdherence",
        "target":"≥90%",
        "current":"85%",
        "status":"nearTarget"
    }
],

```

```
{
  "name": "appointmentAdherence",
  "target": "100%",
  "current": "100%",
  "status": "onTarget"
},
"history": [
  {
    "date": "2024-01-18",
    "controlLevel": "fair",
    "HbA1c": "7.2%"
  },
  {
    "date": "2023-10-15",
    "controlLevel": "poor",
    "HbA1c": "7.8%"
  }
],
"nextAssessment": "2024-02-18"
}
```

4.3 การส่งข้อมูลเข้า API

สามารถส่งข้อมูลเข้าได้ที่ : <https://ncd-reg.moph.go.th/api/NCDRegister>

ตัวอย่างคำสั่ง curl ที่ใช้ส่งข้อมูลเข้า API

```
curl -m 500 -k \
  -H "Authorization: Bearer $jwt" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-binary @"$filename" \
  "https://ncd-reg.moph.go.th/api/NCDRegister"
```

ตัวอย่าง payload ที่ได้รับจาก API

```
{
  "result": [
    {
      "cid": "00000000000001",
      "cd_code": "001",
      "chronic_ref_code": "111",
      "registration_code": "NCD-001-00000-680000001"
    }
  ],
  "MessageCode": 200,
  "Message": "OK",
  "RequestTime": "2025-02-14T08:33:25.126Z",
  "EndpointIP": "172.19.0.3",
  "EndpointPort": 17001,
  "processing_warning": [],
  "processing_ms": 46
}
```

registration_code จะอยู่ในรูปแบบของ NCD-รหัสกลุ่มโรค-รหัสหน่วยให้บริการแรกที่ขึ้นทะเบียน-ปี พ.ศ. ที่ขึ้นทะเบียน-ลำดับในปี พ.ศ.

ประเภทรหัส Conditions

```
{
  "DM": {
    "code": "001",
    "conditions": [
      {
        "code": "001_type",
        "values": [
          {"code": "T1DM", "display": "Type 1 Diabetes Mellitus", "description": "เบาหวานชนิดที่ 1"},
          {"code": "T2DM", "display": "Type 2 Diabetes Mellitus", "description": "เบาหวานชนิดที่ 2"},
          {"code": "GDM", "display": "Gestational Diabetes Mellitus", "description": "เบาหวานขณะตั้งครรภ์"}
        ]
      },
      {
        "code": "001_comp",
        "description": "ภาวะแทรกซ้อน",
        "values": [
          {"code": "DM_RETINO", "display": "Diabetic Retinopathy", "description": "จอประสาทตาเสื่อม"},
          {"code": "DM_NEPHRO", "display": "Diabetic Nephropathy", "description": "ไตเสื่อม"},
          {"code": "DM_NEURO", "display": "Diabetic Neuropathy", "description": "ปลายประสาทเสื่อม"},
          {"code": "DM_FOOT", "display": "Diabetic Foot", "description": "แผลที่เท้า"}
        ]
      },
      {
        "code": "001_control",
        "description": "ระดับการควบคุม",
        "values": [
          {"code": "DM_GOOD", "display": "Good Control", "description": "ควบคุมได้ดี"},
          {"code": "DM_FAIR", "display": "Fair Control", "description": "ควบคุมได้พอใช้"},
          {"code": "DM_POOR", "display": "Poor Control", "description": "ควบคุมไม่ได้"}
        ]
      }
    ]
  },
  "HT": {
```

```

"code": "002",
"conditions": [
  {
    "code": "002_type",
    "values": [
      {"code": "HT_PRIMARY", "display": "Primary Hypertension", "description": "ความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ"},
      {"code": "HT_SECONDARY", "display": "Secondary Hypertension", "description": "ความดันโลหิตสูงชนิดทุติยภูมิ"}
    ]
  },
  {
    "code": "002_severity",
    "values": [
      {"code": "HT_STAGE1", "display": "Stage 1 Hypertension", "description": "ระดับ 1 (140-159/90-99 mmHg)"},
      {"code": "HT_STAGE2", "display": "Stage 2 Hypertension", "description": "ระดับ 2 ( $\geq$ 160/100 mmHg)"},
      {"code": "HT_CRISIS", "display": "Hypertensive Crisis", "description": "ภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต"}
    ]
  }
],
"CVD": {
  "code": "005",
  "conditions": [
    {
      "code": "005_chd",
      "description": "โรคหลอดเลือดหัวใจ",
      "values": [
        {"code": "CVD_CAD", "display": "Coronary Artery Disease", "description": "โรคหลอดเลือดหัวใจ"},
        {"code": "CVD_MI", "display": "Myocardial Infarction", "description": "กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด"},
        {"code": "CVD_HF", "display": "Heart Failure", "description": "หัวใจล้มเหลว"}
      ]
    },
    {
      "code": "005_stroke",

```

```

    "description": "โรคหลอดเลือดสมอง",
    "values": [
      {"code": "CVD_STROKE_IS", "display": "Ischemic Stroke", "description": "สมองขาดเลือด"},
      {"code": "CVD_STROKE_HM", "display": "Hemorrhagic Stroke", "description": "เลือดออกในสมอง"},
      {"code": "CVD_TIA", "display": "Transient Ischemic Attack", "description": "สมองขาดเลือดชั่วคราว"}
    ]
  },
  "COPD": {
    "code": "008",
    "conditions": [
      {
        "code": "008_severity",
        "values": [
          {"code": "COPD_MILD", "display": "Mild COPD", "description": "ระดับเล็กน้อย"},
          {"code": "COPD_MOD", "display": "Moderate COPD", "description": "ระดับปานกลาง"},
          {"code": "COPD_SEV", "display": "Severe COPD", "description": "ระดับรุนแรง"},
          {"code": "COPD_VSEV", "display": "Very Severe COPD", "description": "ระดับรุนแรงมาก"}
        ]
      },
      {
        "code": "008_comp",
        "description": "ภาวะแทรกซ้อน",
        "values": [
          {"code": "COPD_COR", "display": "Cor Pulmonale", "description": "หัวใจโต"},
          {"code": "COPD_EXAC", "display": "Acute Exacerbation", "description": "อาการกำเริบเฉียบพลัน"}
        ]
      }
    ]
  },
  "CANCER": {
    "code": "006",
    "conditions": [
      {
        "code": "006_type",
        "values": [

```

```

{"code": "CA_LUNG", "display": "Lung Cancer", "description": "มะเร็งปอด"},
{"code": "CA_LIVER", "display": "Liver Cancer", "description": "มะเร็งตับ"},
{"code": "CA_BREAST", "display": "Breast Cancer", "description": "มะเร็งเต้านม"},
{"code": "CA_CERVIX", "display": "Cervical Cancer", "description": "มะเร็งปากมดลูก"},
{"code": "CA_COLON", "display": "Colorectal Cancer", "description": "มะเร็งลำไส้ใหญ่"}
]
},
{
  "code": "006_stage",
  "values": [
    {"code": "CA_STAGE1", "display": "Stage I", "description": "ระยะที่ 1"},
    {"code": "CA_STAGE2", "display": "Stage II", "description": "ระยะที่ 2"},
    {"code": "CA_STAGE3", "display": "Stage III", "description": "ระยะที่ 3"},
    {"code": "CA_STAGE4", "display": "Stage IV", "description": "ระยะที่ 4"}
  ]
}
],
"LIPID": {
  "code": "014",
  "conditions": [
    {
      "code": "014_type",
      "values": [
        {"code": "LIPID_TC", "display": "Hypercholesterolemia", "description": "คอเลสเตอรอลสูง"},
        {"code": "LIPID_TG", "display": "Hypertriglyceridemia", "description": "ไตรกลีเซอไรด์สูง"},
        {"code": "LIPID_MIXED", "display": "Mixed Hyperlipidemia", "description": "ไขมันสูงแบบผสม"}
      ]
    },
    {
      "code": "014_risk",
      "values": [
        {"code": "LIPID_RISK_LOW", "display": "Low Risk", "description": "ความเสี่ยงต่ำ"},
        {"code": "LIPID_RISK_MOD", "display": "Moderate Risk", "description": "ความเสี่ยงปานกลาง"},
        {"code": "LIPID_RISK_HIGH", "display": "High Risk", "description": "ความเสี่ยงสูง"}
      ]
    }
  ]
}

```

```

]
},
"OBESITY": {
  "code": "027",
  "conditions": [
    {
      "code": "027_class",
      "values": [
        {"code": "OB_OVER", "display": "Overweight", "description": "น้ำหนักเกิน (BMI 25-29.9)"},
        {"code": "OB_CLASS1", "display": "Class I Obesity", "description": "อ้วนระดับ 1 (BMI 30-34.9)"},
        {"code": "OB_CLASS2", "display": "Class II Obesity", "description": "อ้วนระดับ 2 (BMI 35-39.9)"},
        {"code": "OB_CLASS3", "display": "Class III Obesity", "description": "อ้วนระดับ 3 (BMI ≥40)"}
      ]
    },
    {
      "code": "027_dist",
      "description": "ลักษณะการกระจายไขมัน",
      "values": [
        {"code": "OB_CENTRAL", "display": "Central Obesity", "description": "อ้วนลงพุง"},
        {"code": "OB_GENERAL", "display": "General Obesity", "description": "อ้วนทั่วไป"}
      ]
    },
    {
      "code": "027_comp",
      "description": "ภาวะแทรกซ้อน",
      "values": [
        {"code": "OB_OSA", "display": "Obstructive Sleep Apnea", "description": "หยุดหายใจขณะหลับ"},
        {"code": "OB_OA", "display": "Osteoarthritis", "description": "ข้อเสื่อม"}
      ]
    }
  ]
}
}

```

การใช้ Score ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยประเมินผู้ป่วย

```
{
  "DM": {
    "screening": [
      {
        "name": "Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC)",
        "purpose": "คัดกรองความเสี่ยงเบาหวานชนิดที่ 2"
      },
      {
        "name": "ADA Risk Score",
        "purpose": "คัดกรองความเสี่ยงเบาหวานตามแนวทาง American Diabetes Association"
      }
    ],
    "complications": [
      {
        "name": "Diabetic Foot Risk Classification",
        "purpose": "ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า"
      },
      {
        "name": "Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI)",
        "purpose": "คัดกรองภาวะปลายประสาทเสื่อม"
      },
      {
        "name": "UACR (Urine Albumin-to-Creatinine Ratio)",
        "purpose": "ประเมินภาวะไตเสื่อม"
      }
    ],
    "control": [
      {
        "name": "Diabetes Distress Scale (DDS)",
        "purpose": "ประเมินความเครียดจากการดูแลเบาหวาน"
      },
      {
        "name": "Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA)",
        "purpose": "ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง"
      }
    ]
  }
}
```

```

},
"HT": {
  "risk": [
    {
      "name": "Thai CV Risk Score",
      "purpose": "ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด"
    },
    {
      "name": "Framingham Risk Score",
      "purpose": "ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด"
    }
  ],
  "targetOrgan": [
    {
      "name": "Modified Cornell Score",
      "purpose": "ประเมิน LVH จาก ECG"
    },
    {
      "name": "eGFR และ UACR",
      "purpose": "ประเมินการทำงานของไต"
    }
  ]
},
"CVD": {
  "strokeScores": [
    {
      "name": "NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)",
      "purpose": "ประเมินความรุนแรงของ Stroke"
    },
    {
      "name": "Modified Rankin Scale (mRS)",
      "purpose": "ประเมินความพิการหลัง Stroke"
    },
    {
      "name": "Barthel Index",
      "purpose": "ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน"
    }
  ]
}

```

```

],
"cardiacScores": [
  {
    "name": "GRACE Score",
    "purpose": "ประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วย ACS"
  },
  {
    "name": "TIMI Risk Score",
    "purpose": "ประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วย STEMI/NSTEMI"
  },
  {
    "name": "HAS-BLED Score",
    "purpose": "ประเมินความเสี่ยงเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด"
  },
  {
    "name": "CHA2DS2-VASc Score",
    "purpose": "ประเมินความเสี่ยงการเกิด Stroke ในผู้ป่วย AF"
  }
]
},
"COPD": {
  "symptoms": [
    {
      "name": "CAT Score (COPD Assessment Test)",
      "purpose": "ประเมินผลกระทบของ COPD ต่อสุขภาพ"
    },
    {
      "name": "mMRC Dyspnea Scale",
      "purpose": "ประเมินระดับความเหนื่อย"
    }
  ],
  "prognosis": [
    {
      "name": "BODE Index",
      "purpose": "ประเมินความรุนแรงและพยากรณ์โรค"
    }
  ]
}

```

```

    "name": "ADO Index",
    "purpose": "ประเมินพยากรณ์โรค"
  },
],
"exacerbation": [
  {
    "name": "DECAF Score",
    "purpose": "ประเมินความเสี่ยงการเสียชีวิตในช่วง Exacerbation"
  }
],
},
"CANCER": {
  "performance": [
    {
      "name": "ECOG Performance Status",
      "purpose": "ประเมินสมรรถภาพร่างกาย"
    },
    {
      "name": "Karnofsky Performance Status",
      "purpose": "ประเมินสมรรถภาพร่างกาย"
    }
  ],
  "nutrition": [
    {
      "name": "PG-SGA (Patient-Generated Subjective Global Assessment)",
      "purpose": "ประเมินภาวะโภชนาการ"
    }
  ],
  "palliative": [
    {
      "name": "PPS (Palliative Performance Scale)",
      "purpose": "ประเมินระยะท้าย"
    },
    {
      "name": "Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)",
      "purpose": "ประเมินอาการในระยะท้าย"
    }
  ]
}

```

```

]
},
"LIPID": {
  "risk": [
    {
      "name": "Thai CV Risk Score",
      "purpose": "ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด"
    },
    {
      "name": "Framingham Risk Score",
      "purpose": "ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด"
    }
  ]
},
"OBESITY": {
  "staging": [
    {
      "name": "Edmonton Obesity Staging System",
      "purpose": "จัดระดับความรุนแรงของโรคอ้วน"
    },
    {
      "name": "King's Obesity Staging Criteria",
      "purpose": "ประเมินความรุนแรงและผลกระทบของโรคอ้วน"
    }
  ],
  "complications": [
    {
      "name": "STOP-Bang Questionnaire",
      "purpose": "คัดกรอง OSA"
    },
    {
      "name": "Neck Circumference Score",
      "purpose": "ประเมินความเสี่ยง OSA"
    }
  ],
  "qualityOfLife": [
    {

```

```

    "name": "Impact of Weight on Quality of Life (IWQOL-Lite)",
    "purpose": "ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต"
  }
],
},
"commonScores": {
  "quality": [
    {
      "name": "EQ-5D-5L",
      "purpose": "ประเมินคุณภาพชีวิตโดยรวม"
    }
  ],
  "mental": [
    {
      "name": "2Q, 9Q",
      "purpose": "คัดกรองภาวะซึมเศร้า"
    },
    {
      "name": "HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)",
      "purpose": "ประเมินภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า"
    }
  ],
  "function": [
    {
      "name": "Barthel ADL Index",
      "purpose": "ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน"
    }
  ],
  "adherence": [
    {
      "name": "Thai Medication Adherence Scale",
      "purpose": "ประเมินความร่วมมือในการใช้ยา"
    },
    {
      "name": "8-Item Morisky Medication Adherence Scale",
      "purpose": "ประเมินความร่วมมือในการใช้ยา"
    }
  ]
}

```

```
]
}
}
```

4.4 API สำหรับตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน

สามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผ่าน API ได้ ที่ :

<https://ncd-reg.moph.go.th/api/NCDRegisterStatus>

ตัวอย่างคำสั่ง curl ที่ใช้ส่งข้อมูลเข้า API

```
curl -m 500 -k \
  -H "Authorization: Bearer $jwt" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data '{"cid": "00000000000001"}' \
  "https://ncd-reg.moph.go.th/api/NCDRegisterStatus"
```

5. ระบบ Dashboard ข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไปที่ <https://ncd-reg.moph.go.th/dashboard/>

6. ช่องทางติดต่อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Open Chat กลุ่ม NCDs Registry



NCDs Registry